

סיכום מקיף: אוטומטים ושפות פורמליות

גרסה פרקטית למבחן | מחולק לפי צבעים ונושאים

אינטואיציה מרכזית

הכל עניין של זיכרון.

אנחנו מודדים כמה "זיכרון" המחשב צריך כדי לדעת אם המילה חוקית.

זיכרון הכי חלש =

רגולרית

(אס"ד).

זיכרון מחסנית =

ח"ה

(PDA).

הגדרות ודגשים טכניים

- א"ב (Σ) : קבוצה סופית של תווים. למשל $\{0,1\}$.
- מילה ריקה (ϵ) : מילה באורך 0. שים לב: היא שונה מ- $\emptyset$ (הקבוצה הריקה).
- השפה האוניברסלית (Σ^*) : אוסף כל המילים האפשריות (קבוצה אינסופית).
- שפה (L) : תת-קבוצה כלשהי של Σ^* .

גישה לפתרון תרגילים (פעולות)

ניתוח פעולות

- שרשור $(L_1 L_2)$: לוקחים מילה מ- L_1 ומדביקים לה מילה מ- L_2 .
דוגמה: אם $L_1 = \{a\}$ ו- $L_2 = \{b, bb\}$, השרשור הוא $\{ab, abb\}$.
- כוכבית (L^*) : בחירה ושרשור של מילים מהשפה, 0 פעמים או יותר. תמיד מכיל ϵ .
- הפרש שפות $(A \setminus B)$: כל המילים שנמצאות ב- A , פחות אלו שנמצאות גם ב- B .

⚠ מלכודות במבחן:

1. $\emptyset^* = \{\varepsilon\}$ (ולא קבוצה ריקה!).

2. השפה Σ^* היא אינסופית, אבל כל מילה בתוכה היא סופית.

צ'ק ליסט לזיהוי מהיר

1. רגולרית (זיכרון סופי)

חפש:

- מגבלה סופית ("מכיל 01", "עד 1000 תווים").
- מודולו (זוגי/אי-זוגי, מתחלק ב-3).
- בלוקים ללא קשר כמותי ($a^* b^*$).

2. חסרת הקשר - ח"ה

חפש:

- תלות אחת של כמויות ($a^n b^n$).
- סימטריה / פלינדרום (ww^R).
- השוואה כמותית ($\#a = \#b$).

3. לא ח"ה (קשה מדי)

חפש:

- שלוש תלויות ($a^n b^n c^n$).
- תלות צולבת ($a^n b^m c^n d^m$).
- העתקה (ww) - דורש לזכור הכל.

[הדבק כאן: תמונה של דיאגרמת ההיררכיה (חומסקי)]

⚠ **דגש קריטי:** זה ששפה L_1 מוכלת ב- L_2 (שהיא רגולרית), לא אומר ש- L_1 רגולרית.דוגמה: $\{a^n b^n\} \subseteq \Sigma^*$. הראשונה ח"ה, השנייה רגולרית.

אינטואיציה

טיול על גרף. כל אות לוקחת אותך למצב הבא. המכונה "זוכרת" רק באיזה עיגול היא נמצאת כרגע. אם המילה נגמרה במצב מקבל (עיגול כפול) - היא התקבלה.

[הדבק כאן: ציור כללי של אוטומט]

סימונים: חץ התחלה, מצבים (עיגולים), מעברים (חצים), מצב מקבל (עיגול כפול)

ההבדלים הטכניים

אס"ד (DFA - דטרמיניסטי):

- מכל מצב יוצא חץ אחד **בדיוק** לכל תו.
- חייב להיות שלם (אם נתקעים ← הולכים למצב "מלכודת" Trap).
- אין ניחושים.

אסל"ד (NFA - לא דטרמיניסטי):

- מותר כמה חצים לאותה אות (ניחוש).
- מותר מעברי ϵ (דילוג חינם).
- אם אין חץ מתאים, המכונה נתקעת (והמסלול מת).
- **קבלה**: אם קיים לפחות מסלול אחד שמצליח.

גישה לפתרון תרגילים

סוג 1: בניית אוטומט

- **שאלות מודולו (מתחלק ב-3):** צייר מעגל של 3 מצבים (q_0, q_1, q_2). כל אות מקדמת צעד.

• "מכיל את רצף abc": בנה שרשרת $q_0 \rightarrow q_1(a) \rightarrow q_2(b) \rightarrow q_3(c)$. במצב האחרון נשארים לנצח.

• "האות השלישית מהסוף היא a": השתמש באסל"ד! תמיד תהיה בהתחלה, וגם תנחש שהסוף הגיע (מעבר עם a לשלושת המצבים האחרונים).

סוג 2: המרה מאסל"ד לאס"ד

1. בנה טבלה: עמודות = תווים, שורות = קבוצות מצבים.

2. מצב ההתחלה החדש = $\epsilon\text{-closure}(\{q_0\})$ (כל מה שאפשר להגיע אליו עם אפסילון).

3. מלא את הטבלה: לאן מגיעה כל קבוצה? (איחוד המצבים).

[הדבק כאן: דוגמה לתרגיל המרה מאסל"ד לאס"ד (טבלה + שרטוט)]

⚠ כלל ברזל למבחן: רוצים לבנות משלים לשפה?

1. בונים אס"ד (חייב להיות דטרמיניסטי ומלא!).

2. הופכים: מקבל $\leftrightarrow$ לא מקבל.

אסור לעשות משלים על אסל"ד!

אינטואיציה

כתיבת השפה כנוסחה. $*$ = לולאה, $+$ = בחירה (או), שרשור = רצף.

תבניות זהב לפתרון

• מתחיל ב-a: $a\Sigma^*$

• מסתיים ב-bb: Σ^*bb

• מכיל את aba: $\Sigma^*aba\Sigma^*$

• מספר זוגי של a: $(b^*ab^*ab^*)^*$

הסבר: ה-b חופשיים, ה-a חייבים לבוא בזוגות בתוך הבלוק.

• לפחות a אחד: $\Sigma^*a\Sigma^*$

מעבר מאוטומט לביטוי

שיטת הניפוי (State Elimination):

- מוסיפים מצב התחלה חדש ומצב סוף חדש.
- בוחרים מצב למחיקה (q).
- יוצרים "גשר" (ביטוי רגולרי) לכל מסלול שעבר דרך q .
- חוזרים עד שנשאר רק המעבר מההתחלה לסוף.

[הדבק כאן: דוגמה פתורה של מעבר מאוטומט לביטוי רגולרי]

שים לב להבדל: ⚠

$$\{\epsilon, ab, abab, ababab\dots\} = (ab)^*$$

$$\{\epsilon, a, b, aa, ab, bb, aaa\dots\} = a^*b^*$$

אינטואיציה

אם השפה רגולרית $\leftarrow$ יש לה אוטומט סופי. אם ניקח מילה ענקית, חייבים לעבור באותו מצב פעמיים $\leftarrow$ נוצר

מעגל

. הלמה אומרת: "אם יש מעגל, אפשר לרוץ עליו שוב ושוב (לנפח) ולהישאר בשפה". אם ניפחנו ויצאנו מהשפה $\leftarrow$ סתירה $\leftarrow$ לא רגולרית.

החלוקה $z = uvw$:

- u : החלק לפני המעגל.
- v : המעגל עצמו (מה שמנפחים). חובה $|v| \geq 1$.
- w : החלק אחרי המעגל.
- תנאי חשוב: $|uv| \leq n$ (המעגל קרוב להתחלה).

[הדבק כאן: ציור "הבלון" הממחיש מסלול עם מעגל v באמצע]

האלגוריתם המלא להוכחה

- הנחה:** נניח בשלילה ש- L רגולרית. יהי n קבוע הניפוח.
- בחירה (קריטי):** נבחר מילה z שתלויה ב- n ושייכת לשפה.
טיפ: לשפת a^nb^n נבחר $z = a^nb^n$.
- פירוק:** תהי חלוקה כללית $z = uvw$ המקיימת:

$$|uv| \leq n \quad \circ$$

$$|v| \geq 1 \quad \circ$$

4. **ניתוח:** לפי החלוקה, v חייב להיות מורכב רק מ- a (כי uv מוכל ב- n האותיות הראשונות).

5. **הניפוח (סתירה):** נבחר i (למשל $i=2$). המילה החדשה $z' = u v^2 w$ מכילה יותר a מ- $b \leftarrow$ לא בשפה $\leftarrow$ סתירה!

דוגמה מלאה לפתרון (להעתקה)

הוכח ש- $L = \{a^n b^n\}$ לא רגולרית.

- נניח בשלילה שרגולרית, יהי n הקבוע.
- נבחר $z = a^n b^n$. (ברור ש- $z \in L$ ואורכה $2n \geq n$).
- תהי חלוקה $z=uvw$, המקיימת את תנאי הלמה.
- בגלל ש- $|uv| \leq n$, החלק uv נופל כולו בתוך רצף ה- a .
- לכן v מכיל רק a (כלומר $v=a^k$ עבור $k \geq 1$).
- נבחר $i=2$ (ננפח). המילה שתקבל: $a^{n+k} b^n$. קיבלנו מילה שבה מספר ה- a גדול ממספר ה- b . מילה זו אינה ב- L . סתירה להנחה.

⚠ מה אסור לעשות?

אסור לבחור את n (הוא נתון).

אסור לבחור חלוקה ספציפית ל- u, v, w (חייבים להראות סתירה לכל חלוקה).

יחס שקילות ו-Rank

יחס שקילות (R_L): שתי מילים x, y הן שקולות אם "יש להן אותו עתיד". כלומר, לכל סיומת z , או ששתיהן מתקבלות או ששתיהן נדחות.

Rank (דרגה): מספר מחלקות השקילות של השפה.
זהו בדיוק **מספר המצבים ב-DFA המינימלי** של השפה.

מילה מפרידה

כדי להוכיח ששתי מילים שונות (x, y) חייבות להגיע למצבים שונים, צריך למצוא מילה z שתפריד ביניהן (אחת תתקבל ואחת לא).

דוגמה וגישה לתרגיל

שאלה: מה ה-Rank של שפת המילים באורך זוגי מעל $\{a\}$?

האינטואיציה: האוטומט צריך לזכור רק שני דברים: "כרגע זוגי" או "כרגע אי-זוגי". לכן ה-Rank יהיה 2.

הוכחה פורמלית:

- ניקח מילה באורך זוגי: $x = aa$.
- ניקח מילה באורך אי-זוגי: $y = a$.
- נחפש מפריד z : המילה הריקה ϵ תעבוד.
 $x \cdot \epsilon = aa$ (זוגי $\rightarrow$ בשפה).
 $y \cdot \epsilon = a$ (אי-זוגי $\rightarrow$ לא בשפה).
- מסקנה: x ו- y לא שקולות. יש לפחות 2 מחלקות.
- כל מילה אחרת שקולה לאחת מאלה. לכן $\text{Rank} = 2$.

[הדבק כאן: דוגמה למציאת מפריד לשפה L (למשל שארית חלוקה ב-3)]

אינטואיציה

כמו אוטומט רגיל, אבל עם "מחסנית פנקייקים" בצד. אפשר לשים (PUSH) או לאכול מלמעלה (POP).
זה נותן יכולת לספור ולבצע התאמות (LIFO).

[הדבק כאן: שרטוט של מעבר PDA (קלט, שליפה, דחיפה)]

איך בונים PDA? (הגישה לפתרון)

דוגמה: השפה $a^n b^n$

- מצב 1 (דחיפה):** כל עוד מגיע a , דחוף A למחסנית.
- מעבר:** כשמגיע b ראשון (או בניחוש באסל"ד), עבור למצב 2.
- מצב 2 (שליפה):** על כל b שמגיע, שלוף A מהמחסנית.
- קבלה:** אם הקלט נגמר והמחסנית ריקה (או הגענו לסימן תחתית) - קבל.

⚠ **דגש חשוב:** בניגוד לאוטומטים סופיים: PDA דטרמיניסטי חלש יותר מ-PDA לא דטרמיניסטי.

למשל, השפה ww^R (פלינדרום) דורשת ניחוש ולכן היא לא דטרמיניסטית.

אינטואיציה ועצי גזירה

מערכת של חוקי גזירה (החלפה). מתחילים מ- S ומחליפים משתנים עד שנשארות רק אותיות.

- **עץ גזירה:** ציור שמראה איזה חוק הופעל בכל שלב.
- **אמביגואיות (דו-משמעות):** אם למילה אחת יש **שני עצי גזירה שונים** (באותו דקדוק).
- **דקדוק ליניארי:** בכל צד ימין יש לכל היותר משתנה אחד $\rightarrow$ שקול לשפה רגולרית!

[הדבק כאן: תמונה של עץ גזירה למילה $aaabbb$]

טריקים לבניית דקדוק

• **רקורסיה באמצע** ($a^n b^n$): $S \rightarrow aSb \mid \epsilon$

• **איחוד** ($L_1 \cup L_2$): $S \rightarrow S_1 \mid S_2$

• **שרשור** ($L_1 L_2$): $S \rightarrow S_1 S_2$

• **פלינדרום:** $S \rightarrow aSa \mid bSb \mid \epsilon$

• **סוגריים מאוזנים:** $S \rightarrow (S) \mid SS \mid \epsilon$

מהי שפה ח"ה?

שפה שניתן ליצור ע"י דקדוק חסר הקשר (CFG) או לקבל ע"י אוטומט מחסנית (PDA). היא מייצגת מבנים היררכיים (כמו קוד תכנות, ביטויים חשבוניים, סוגריים).

ההבדל בין דטרמיניסטי ללא-דטרמיניסטי

- **ח"ה דטרמיניסטית (DCFL):** שפות שאפשר לקבל ע"י DPDA (אוטומט מחסנית דטרמיניסטי).
דוגמה: $a^n b^n$ (ברור מתי עוברים מ-a ל-b, אין ניחושים).
- **ח"ה לא דטרמיניסטית:** שפות שדורשות "ניחוש". DPDA לא מספיק להן.
דוגמה קלאסית: פלינדרומים ww^R (האוטומט לא יודע איפה האמצע בלי לנחש).

היררכיה פנימית: רגולריות $\subset$ ח"ה דטרמיניסטיות $\subset$ ח"ה.

מהאינוח"ה?

- **שפות התלויות ב-3 גורמים:** $a^n b^n c^n$ (המחסנית יכולה להשוות a ל-b, אבל אז היא ריקה ולא ניתן להשוות ל-c).
- **שפות העתקה:** ww (דורש זיכרון של רצף אקראי שלם ושליפתו באותו סדר, אבל מחסנית הופכת סדר).
- **תלות צולבת:** $a^n b^m c^n d^m$.

טבלת סגירות מסכמת

- **רגולריות:** סגורות להכל (איחוד, חיתוך, משלים, שרשור, כוכבית).
- **ח"ה (CFL):**
 - ✓ סגורות ל: איחוד, שרשור, כוכבית, היפוך.
 - ✗ **לא סגורות** ל: חיתוך, משלים.

טריקים נפוצים למבחן

- **חיתוך ח"ה עם רגולרית** → נשאר ח"ה.
(שימושי להוכחה ששפה אינה ח"ה ע"י חיתוך וסתירה).
- **חיתוך שתי שפות ח"ה** → לרוב לא ח"ה.
דוגמה: $L_1 = \{a^n b^n c^*\}$ חיתוך עם $L_2 = \{a^* b^n c^n\}$ נותן $a^n b^n c^n$.

[הדבק כאן: טבלת סגירות מלאה מהמחברת]